- 训练验证报告 (2026-04-28)
  - 1. 实验基础配置
  - 2. 策略一：不分类测试结果（统一合并为 defect 类）
    - 验证集 (Test Split) 整体表现
    - 混淆矩阵指标
  - 3. 策略二：分类测试结果（区分 异物 与 小NC过切）
    - 各类别独立表现 (Per-class Metrics)
    - 整体平均表现 (Overall Metrics)
  - 4. 总结与建议
  - 附录：数据集像素级缺陷面积分析

训练验证报告 (2026-04-28)

本报告记录了基于 `batch1_coco_p03_aligned_crop2` 数据集，使用 **Pipeline C (RF-DETR Medium 模型)** 进行切片训练与验证的完整结果。

本次测试分别进行了两种策略的对比实验：

1. **策略一（不分类 / 二分类合并）**：将所有的缺陷类型（异物、小NC过切）合并为一个统一的 `defect` 类别进行检测。核心目标是“只关心有没有瑕疵，绝不漏检”。
2. **策略二（细粒度分类）**：不合并类别，要求模型明确区分并独立检出“异物”与“小NC过切”。核心目标是“准确统计不同类型缺陷各自的报废情况”。

---

1. 实验基础配置

- **数据集**：`batch1_coco_p03_aligned_crop2`（已进行物理对齐和裁剪黑边清洗的纯净数据集）
- **预处理方式**：图像切片 (Slice)
  - 切片大小：640 x 640
  - 重叠率 (Overlap)：0.25 (25%)
- **模型架构**：`RF-DETR Medium`
- **训练超参数**：
  - Batch Size: 4 (通过梯度累加达到有效 Batch Size = 32)
  - 学习率 (lr): 1e-4 / 编码器学习率: 1e-5
  - 数据增强：`AUG_INDUSTRIAL`（工业检测专用增强配置）

- 训练轮数 (Epochs)：20~30 轮（配合 Early Stopping 和 EMA 指数移动平均）

---

2. 策略一：不分类测试结果（统一合并为 defect 类）

在这个策略下，我们强制把所有的“异物”和“小NC过切”统一打上 `defect` 的标签。模型只需回答“这张切片里有没有缺陷”。

验证集 (Test Split) 整体表现

- **测试样本量**：78 张完整大图（其中 18 张包含真实缺陷，60 张完全正常）
- **最佳置信度阈值**：模型自动寻优得出最佳阈值
- **精确率 (Precision)：85.0%**
- **召回率 / 检出率 (Recall)：94.4%**
- **综合得分 (F1 Score)：89.5%**

混淆矩阵指标

- **TP (True Positive, 正确报警)**：17 张
- **FN (False Negative, 漏报瑕疵)**：1 张
- **FP (False Positive, 正常图被误报)**：3 张
- **TN (True Negative, 正确放行)**：57 张

> **分析结论**： 这是目前我们在该项目上取得的最优秀成绩。**94.4% 的超高召回率** 证明：数据清洗（旋转对齐+裁剪黑边）结合表达能力更强的 Medium 模型，是解决工业大图小缺陷（特别是微小异物）检测的“版本答案”。模型几乎能够抓出所有的瑕疵品，非常适合用于“一刀切”拦截不良品的生产线。

---

3. 策略二：分类测试结果（区分 异物 与 小NC过切）

在这个策略下，我们取消了类别合并，要求模型在检出瑕疵的同时，必须准确回答“这是异物还是过切”。由于每种缺陷各自的样本量被分流，检测难度急剧上升。

各类别独立表现 (Per-class Metrics)

缺陷类别	综合得分 (F1)	精确率 (Precision)	召回率/检出率 (Recall)
小NC过切	0.69	**100.0%**	**52.9%**
异物	0.38	**100.0%**	**23.5%**

整体平均表现 (Overall Metrics)

- **Mean Precision**：100.0%
- **Mean Recall**：38.2%
- **Mean F1**：0.536

> **分析结论**：
>
> 1. **极端保守的预测倾向**：在细分种类后，模型的精确率（Precision）达到了惊人的 100%。这意味着只要它敢开口报警，那就绝对是真缺陷，没有任何误报。
> 2. **严重的漏检问题**：由于异物往往微小、形态不规则且易与背景融合，它的学习难度远大于有明显物理轮廓的过切。模型的异物召回率仅有 23.5%，漏掉了绝大部分微小瑕疵。
> 3. **样本量稀释效应**：当原本就稀缺的异常样本被拆分成两类后，模型无法再像“不分类”时那样通过学习“所有异常的共性特征”来提升检出率，导致整体召回率暴跌。

---

4. 总结与建议

技术总结： “切片 + 清洗数据集 + RF-DETR Medium 模型” 的组合拳在检测工业大分辨率图片中的细微缺陷上被证明是极其成功的。

业务应用建议：

1. **若当前业务底线是“绝不让不良品流出”：** 强烈建议在实际部署时采用**策略一（不分类合并检测）**。高达 94.4% 的检出率能提供坚实的质量保障。

2. **若未来业务强制要求“必须分类统计报废原因”：** 目前的分类模型由于样本不足，表现过于保守（漏检高）。我们后续需要：

    - 增加总训练轮数（Epochs）让模型慢慢收敛。
    - 大量补充、采集并专门标注带有“微小异物”的图片，解决该类别样本稀疏、特征难学的问题。

附录：数据集像素级缺陷面积分析

以下数据提取自模型数据集生成阶段的 `analysis_report.txt`，详细统计了各类缺陷的像素面积分布情况：

```
============================================================
COCO Dataset Analysis Report
============================================================
Dataset: batch1_coco_p03_aligned_crop2

--- TRAIN ---
Images: 268, Annotations: 59
  [小NC过切]
    Count:        31
    Area avg:     21182.34 px
    Area min:     2369.66 px
    Area max:     61919.57 px
    BBox/Img avg: 0.1376%
    BBox/Img min: 0.0154%
    BBox/Img max: 0.4022%
  [异物]
    Count:        28
    Area avg:     1145.67 px
    Area min:     88.42 px
    Area max:     4930.23 px
    BBox/Img avg: 0.0074%
    BBox/Img min: 0.0006%
    BBox/Img max: 0.0320%

--- VAL ---
Images: 76, Annotations: 18
  [小NC过切]
    Count:        7
    Area avg:     41056.03 px
    Area min:     13055.55 px
    Area max:     75281.49 px
    BBox/Img avg: 0.2667%
```

```
    BBox/Img min: 0.0848%
    BBox/Img max: 0.4890%
  [异物]
    Count:        11
    Area avg:     1898.90 px
    Area min:     62.66 px
    Area max:     6449.19 px
    BBox/Img avg: 0.0123%
    BBox/Img min: 0.0004%
    BBox/Img max: 0.0419%

--- TEST ---
Images: 40, Annotations: 10
  [小NC过切]
    Count:        7
    Area avg:     27752.95 px
    Area min:     18364.73 px
    Area max:     44448.64 px
    BBox/Img avg: 0.1803%
    BBox/Img min: 0.1193%
    BBox/Img max: 0.2887%
  [异物]
    Count:        3
    Area avg:     2260.30 px
    Area min:     245.88 px
    Area max:     6219.31 px
    BBox/Img avg: 0.0147%
    BBox/Img min: 0.0016%
    BBox/Img max: 0.0404%

============================================================
OVERALL
============================================================
Total images: 384
Total annotations: 87

[小NC过切] (all splits combined)
  Total count:  45
  Area avg:     25295.89 px
  Area min:     2369.66 px
  Area max:     75281.49 px

[异物] (all splits combined)
  Total count:  42
  Area avg:     1422.56 px
  Area min:     62.66 px
  Area max:     6449.19 px
```